

装 订 线

装

—
—
装
—
—

- 订 _____

- 线 _____

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

二、请用SQL完成下列操作（每小题4分， 共32分）

设有如下四个基本表S、C、SC、T，用SQL语句完成以下操作。

S(S#, SN, AGE, DEPT)

[说明：学生（学号，学生姓名，年龄，所在系）]

C(C#, CN)

[说明：课程（课程号，课程名称）]

SC(S#, C#, GR)

[说明：选课（学号，课程号，成绩）]

T(T#, TN, SAL, COMM, C#)

[说明：教师（教师号，教师姓名，工资，职务津贴，所讲课程号）]

1. 创建S表，S#为主码，SN不能为空。
- CREATE TABLE S
- (S# CHAR(9) PRIMARY KEY,
- SN CHAR(20) NOY NULL,
- AGE SMALLINT,
- DEPT CHAR(20))
- 4
2. 创建“计算机系”学生的视图，该视图的属性列由学号、姓名、课程号和任课教师号组成。
- CREATE VIEW CS_S
- AS
- SELECT S.S#, SN, SC.C#, T#
- FROM S, SC, T
- WHERE S.S#=SC.S# AND SC.C#=T.C# AND S.DEPT='计算机系'
- 4
3. 查询“计算机系”年龄在20岁以上的学生学号。
- SELECT S#
- FROM S
- WHERE DEPT= '计算机' AND AGE ≥20
- 4

4. 查询姓“王”的教师所讲课程的课程号及课程名称。

```
SELECT C.C#, CN
FROM T,C
WHERE T.C#=C.C# AND T.TN LIKE '王%' -----4
```

5. 查询选修了两门以上课程的学生学号。

```
SELECT S#
FROM SC
GROUP BY S#
HAVING COUNT(*)>2 -----4
```

6. 查询选修总收入超过1000元的教师所讲课程的学生姓名、课程号和成绩。

```
SELECT SN, SC.C#, GR
FROM S,SC,T
WHERE (SAL+COMM)>1000
AND S.S#=SC.S# AND SC.C#=T.C# -----4
```

7. 查询每个学生超过他自己选修课平均成绩的课程号和学号。

```
SELECT S#, C#
FROM SC X
WHERE GR≥(
SELECT AVG(GR)
FROM SC Y
WHERE X.S#=Y.S#) -----4
```

8. 删除S表中没有选修任何课程的学生记录。

```
DELETE
FROM S
WHERE S# NOT IN (SELECT DISTINCT S# FROM SC) -----4
```

装 订 线

装 订 线

— 装 —
— 订 —
— 线 —

装——订——线——

装订线

订 线

订线

订线

订线

订线

订 _____

线 _____

_____线_____

_____线_____

线

线

[illegible]

四、简答题(每小题6分, 共18分)

数据库是共享资源，通常有许多个事务同时在运行。

例如：飞机订票系统，A点卖一张票，B点也卖一张票，余额应减少2，但如果不并发控制，每个站点都只减少1。-----3

$$\begin{aligned} T1 &= r1(A) w1(A) r1(B) \\ T2 &= r2(A) r2(B) w2(A) \\ T3 &= r3(A) r3(B) w3(A) \\ \text{调度} L &= r1(A) r2(A) r3(A) w1(A) r2(B) r3(B) r1(B) w2(A) w3(A) \end{aligned}$$

因为具有冲突操作，不能调换 -----3

R(A, B, C, D, E, F), F = {E→D, C→B, CE→F, B→A}, 请回答如下问题:

- (1) 关系R的候选码是什么?并说明原因。
- (2) R属于第几范式?说明理由。

(2) D部分依赖于主键CE, A、B部分依赖CE, $R \in 1NF$ -----3

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

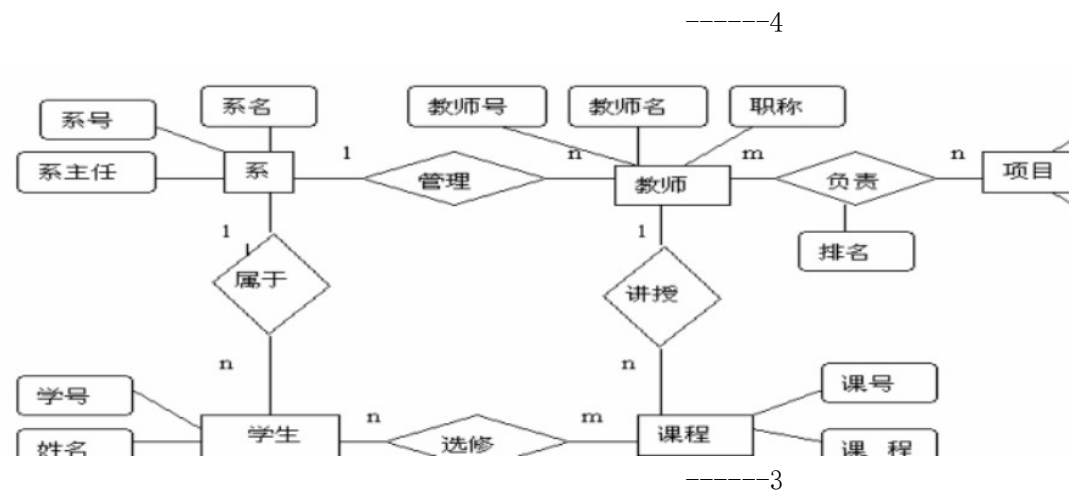
五、根据以下描述，识别实体，画出该应用对应的E-R图，并将其转换成关系模式,要求给出主关键字（用下划线标注）以及外关键字（用波浪线标注）。（14分）

学校有若干个系，每个系有各自的系号、系名和地址；每个系有若干名教师和学生，每名教师或学生只能属于一个系；教师有教师号、教师名和职称属性，每个教师可以担任若干门课程，一门课程只能由一位教师讲授；课程有课程号、课程名和学分；教师可以参加多项项目，一个项目有多人合作，且责任轻重有个排名；项目有项目号、名称和金额；学生有学号、姓名、年龄、性别，每个学生可以同时选修多门课程，每门课也可以由多个学生选修，选修有分数。

（1）请设计此学校的教学管理的E-R模型。

（2）将E-R模型转换为关系模型。

（1）E-R 模型：



（2）系（系号，系名，地址） -----1

教师（教师号，教师名，职称，系号） -----1

学生（学号，姓名，年龄，性别，系号） -----1

课程（课程号，课程名，学分） -----1

项目（项目号，名称，金额） -----1

负责（教师号，项目号，排名） -----1

选修（学号，课程号，分数） -----1